

Barkácsáruházz feladat

Egy barkácsáruház különböző szerszámokat és több szerszámból álló készleteket értékesít. A rendszernek az egyedi szerszámok és a több szerszámból álló készletek kezelését is meg kell valósítania.

A feladat megoldásához használhatod a <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> hivatalos dokumentációt!

A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására! A feladatleírásban meghatározott osztályokat a feladatok végrehajtása során szükség szerint kiegészítheted, és új osztályokat is létrehozatsz. Az eredmények megjelenítésénél kövesd a megadott mintát!

1. Készíts egy osztályt **Szerszam** néven, amely egy szerszám adatait tárolja! (Ez az osztály a bemeneti adatot reprezentálja, **nem** a későbbiekben létrehozott ISzerszam interfészt valósítja meg.)
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a szerszamok.txt állományt, melynek első sora tartalmazza az elkészítendő tulajdonságok neveit.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg a szerszám azonosítóját, megnevezését, kategóriáját, valamint az árát.
 - c. Készíts egy logikai értékkel visszatérő tulajdonságot KeziSzerszam néven, amely eldönti a szerszámról, hogy a kategóriája „kéziszerszám”-e. A kategória nevét tárold el megfelelően az osztályban KeziSzerszamKategoria néven.
 - d. Az osztály ToString metódusa a szerszám megnevezését és árát adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
2. Készítsd el a **HibasSzerszamException** osztályt, amely „A megadott szerszámazonosító nem létezik.” szöveggel dob hibaüzenetet!
3. Készíts egy osztályt **Szerszamok** néven, amely az összes elérhető szerszámot tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a Szerszam osztály példányait sorozat típusként.
 - b. Az osztályhoz készüljön indexer, amely egy azonosító alapján visszaadja a megfelelő Szerszam objektumot. Ha az azonosító nem létezik, dobjon HibasSzerszamException kivételt.
 - c. Az osztályhoz készüljön KeziSzerszamok néven egy metódus, amely visszaadja a kéziszerszámokat megnevezés szerinti ábécésorrendben.

(Javaslat: Nézd meg a 9. feladat a. és b. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

4. Készíts egy interfészt **ISzerszam** néven, amely 2 csak olvasható tulajdonságot deklarál Nev (szöveg típusú) és Ar (egész típusú) néven. Az interfész azt határozza meg, hogy mi tekinthető a rendszerben értékesíthető szerszámnak vagy szerszámkészletnek.
5. Írj egy osztályt **SzerszamElem** néven, mely megvalósítja az ISzerszam interfészt!
 - a. A Nev és az Ar tulajdonság nem tartalmaz megvalósítást.
 - b. Az osztály ToString metódusa a Nev és az Ar tulajdonság értékét adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!

6. Készíts egy osztályt **EgyszeruSzerszam** néven, amely a **SzerszamElem** osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály. Az osztály egyetlen **Szerszam** objektumot reprezentál.
 - a. Az osztály konstruktora kapjon egy **Szerszam** objektumot.
 - b. A **Nev** a szerszám megnevezése, az **Ar** pedig a szerszám ára legyen.
7. Készíts egy osztályt **SzerszamKeszlet** néven, amely a **SzerszamElem** osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály. A készlet több **Szerszam** objektumot tartalmazzon.
 - a. A **Nev** tulajdonság „Szerszámkészlet: ...” formájú legyen, ahol a ... helyén a készletben található szerszámok megnevezései szerepelnek, egymástól vessző karakterrel elválasztva.
 - b. Az **Ar** tulajdonság a készletben található szerszámok árának összege legyen.
 - c. Készítsd el az osztályhoz a **SzerszamKeszlet** + **Szerszam** operátort, amely létrehoz egy új **SzerszamKeszlet** objektumot, amely tartalmazza az eredeti készlet elemeit, kiegészítve az új szerszámmal. Az operátor ne módosítsa az eredeti készletet!
8. Készíts egy osztályt **SzerszamFactory** néven, amely az **EgyszeruSzerszam** és a **SzerszamKeszlet** osztályok példányainak előállítására szolgál!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a **keszletek.txt** állományt.
 - b. Az osztály **Factory** metódusa kapja paraméterül az állomány egyik sorát, valamint a rendelkezésre álló **Szerszamok** objektumot. Egy azonosító esetén **EgyszeruSzerszam**, több azonosító esetén **SzerszamKeszlet** objektum készüljön. A **Factory** a szövegben szereplő azonosítókat a **Szerszamok** indexerén keresztül oldja fel. A **SzerszamKeszlet** objektumok elkészítését az osztály + operátorának felhasználásával végezd el! Figyelj arra, hogy a metódus használatához ne kelljen példányt létrehozni az osztályból!
9. A futtatható programban a következő feladatokat kell megvalósítani az elkészített osztályok használatával:
 - a. Olvasd be és dolgozd fel a **szerszamok.txt** forrásállományt.
 - b. Jelenítsd meg a minta szerint az elérhető kéziszerszámokat!
 - c. Olvasd be a **keszletek.txt** forrásállományt. Próbáld meg elkészíteni a megadott adatok alapján az egyszerű szerszámokat és a szerszámkészleteket. Amennyiben a megadott szerszám azonosító nem szerepel az elérhető azonosítók között, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a **hibalista.txt** állományba, a megadott minta szerint!
 - d. Jelenítsd meg a minta szerint az elkészített objektumokat!
 - e. Jelenítse meg a hibák számát!

A feladathoz minták a következő oldalon találhatóak.

Minta:

Elérhető kéziszerszámok:

Állítható csavarkulcs - 5 600 Ft

Bitkészlet - 6 400 Ft

Csavarhúzó készlet - 4 500 Ft

Fogó - 4 200 Ft

Fúrószerű készlet - 8 900 Ft

Kalapács - 3 800 Ft

Mérőszalag - 2 500 Ft

Villáskulcs készlet - 7 200 Ft

Elkészített objektumok:

Csavarhúzó készlet - 4 500 Ft

Akkumulátoros fűró - 28 500 Ft

Szerszámkészlet: Csavarhúzó készlet, Kalapács - 8 300 Ft

Szerszámkészlet: Csavarhúzó készlet, Kalapács, Fogó - 12 500 Ft

Szerszámkészlet: Csavarhúzó készlet, Villáskulcs készlet, Fogó, Mérőszalag - 18 400 Ft

Szerszámkészlet: Akkumulátoros fűró, Sarokcsiszoló - 53 400 Ft

Szerszámkészlet: Kalapács, Fogó, Állítható csavarkulcs - 13 600 Ft

Szerszámkészlet: Csavarhúzó készlet, Villáskulcs készlet, Fogó, Fúrószerű készlet, Bitkészlet - 31 200 Ft

Szerszámkészlet: Akkumulátoros fűró, Dekopírfűrész - 48 300 Ft

Hibák száma: 3

Minta a hibalista.txt állomány tartalmára:

HIBA: A megadott szerszámaazonosító nem létezik. (SZ998)

HIBA: A megadott szerszámaazonosító nem létezik. (SZ001;SZ005;SZ999)

HIBA: A megadott szerszámaazonosító nem létezik. (SZ002;SZ999)